

Лабораторна робота №1.

Вивчення лабораторного стенду PSoC 6 BLE Pioneer Kit та середовища розробки IDE PSoC Creator 4.4.

Мета роботи: ознайомитися з лабораторним стендом PSoC 6 BLE Pioneer Kit фірми Cypress, основними його компонентами та характеристиками; набуті практичних навиків роботи з середовищем розробки PSoC Creator 4.4; реалізувати перший проект на мікроконтролері PSoC 6.

Теоретичні відомості.

Розробники компанії Cypress Semiconductor створили нову програмовану систему на кристалі (PSoC) нового покоління PSoC 6 BLE Pioneer Kit [1] і середовище розробки PSoC Creator Integrated Design Environment (IDE) 4.4 [2]. Ці засоби дозволяють почати використовувати PSoC 6 для реалізації додатків Інтернет речей (IoT), вбудованих систем (зокрема управління) та виробів з малим енергоспоживанням.

Нове сімейство PSoC 6 підтримує два процесори: 32-розрядний процесор з ядром ARM® Cortex®-M4, що працює на частоті 150 МГц і 32-розрядний процесор з ядром ARM® Cortex®-M0+ з робочою частотою до 100 МГц, які доповнені постійною пам'яттю (Flash) до 1 МБт і оперативною (SRAM) - 288 кБт, вбудованим BLE 4.2 radio, сенсором дотику CapSense®, програмованими аналоговими та цифровими периферійними пристроями. Це забезпечує більшу гнучкість при налаштуванні проекту та зменшує час від розробки до впровадження. Двохядерна архітектура дозволяє оптимізувати споживання енергії: основне ядро залишається в сплячому режимі, а допоміжне ядро підтримує операції з малим споживанням потужності. Згідно технічних характеристик, PSoC BLE 6 - найгнучкіший мікроконтролер з вбудованою підтримкою Bluetooth Low Energy і апаратними засобами захисту, який характеризується найнижчим енергоспоживанням.

Стенд PSoC 6 BLE Pioneer є сумісним із Arduino™. На ньому знаходяться мікроконтролер PSoC 6, 512 Мб пам'яті NOR flash, програматор/налагоджувач (KitProg2), USB Type-C система доправки потужності (EZ-PD™ CCG3), 5-сегментний CapSense слайдер, дві CapSense кнопки, один CapSense головний сенсор близькості, RGB LED світлодіод, два користувацькі світлодіоди та одна кнопка. Плата підтримує робочі напруги від 1.8 В до 3.3 В для PSoC 6 MCU.

До складу пакету CY8CKIT-062-BLE (рис. 1.1) входять: CY8CKIT-028-EPD E-INK дисплейний екран, що містить 2,7-дюймовий дисплей E-INK, сенсор руху, термістор, та PDM мікрофон. Набір пакету також включає CY5677 CySmart BLE 4.2 USB Dongle - запрограмований виробником для емуляції BLE GAP Central пристрою, що дає можливість емулювати BLE хост на комп'ютері. Також в набір пакету входять: кабель USB Type-A to Type-C; чотири дротові

перемички довжиною по 4 дюйми кожна; два дротові сенсори близькості по 5 дюйм кожний; короткий опис CY8CKIT-062-BLE.

Для вивчення основ PSoC 6 MCU і PSoC Creator IDE можна скористатися вступною інформацією додатку AN210781 – "Getting Started with PSoC 6 MCU with Bluetooth Low Energy (BLE) Connectivity on PSoC Creator" - "Початок роботи з мікроконтролером PSoC 6 з підтримкою з'єднання Bluetooth з низьким енергоспоживанням на PSoC Creator".



Рис. 1.1. Зовнішній вигляд компонентів набору PSoC 6 BLE Pioneer Kit

Розглянемо детально будову плати стенду PSoC 6 BLE Pioneer Kit, вигляд зверху якої зображений на рис. 1.2.

На ній знаходяться наступні компоненти:

1. Індикатор заряду акумулятора (LED6). Цей індикатор засвічується тоді, коли заряджається літієво-залізний полімерний (lithium-iron polymer) акумулятор, під'єднаний до J15. Необхідно пам'ятати, що роз'єднання акумулятора та акумулятор не входять до комплекту, і його слід придбати окремо, якщо потрібно використовувати стенд з автономним живленням.

2. Індикатор наявності вихідної напруги USB PD (LED7); Цей світлодіод засвічується, якщо вихід для подачі живлення USB Type-C доступний для використання.

3. Роз'єднання USB KitProg2 (J10): USB- кабель разом із комплектом PSoC 6 BLE Pioneer Kit з'єднується з ПК, щоб використовувати програматор і налагоджувач KitProg2 та забезпечити живлення цього стенду. Роз'єднання J10 також використовується для подачі живлення на контролер USB Type-C.

4. Контролер порту Cypress EZ-PD™ CCG3 Type-C із PD (CYPD3125-40LQXIT, U3): Стенд включає контролер порту Cypress EZ-PD™ CCG3 USB

Type-C з системою живлення. Цей пристрій EZ-PD™ CCG3 попередньо запрограмований і може подавати живлення з порту Type-C до роз'єдта J16, одночасно заряджаючи літій-іонний полімерний акумулятор, підключений до J16. Крім того, система подачі живлення може подавати живлення до пристроїв типу Power C або споживача, наприклад, стільникового телефону із потужністю, отриманою від джерела живлення V_{IN} .

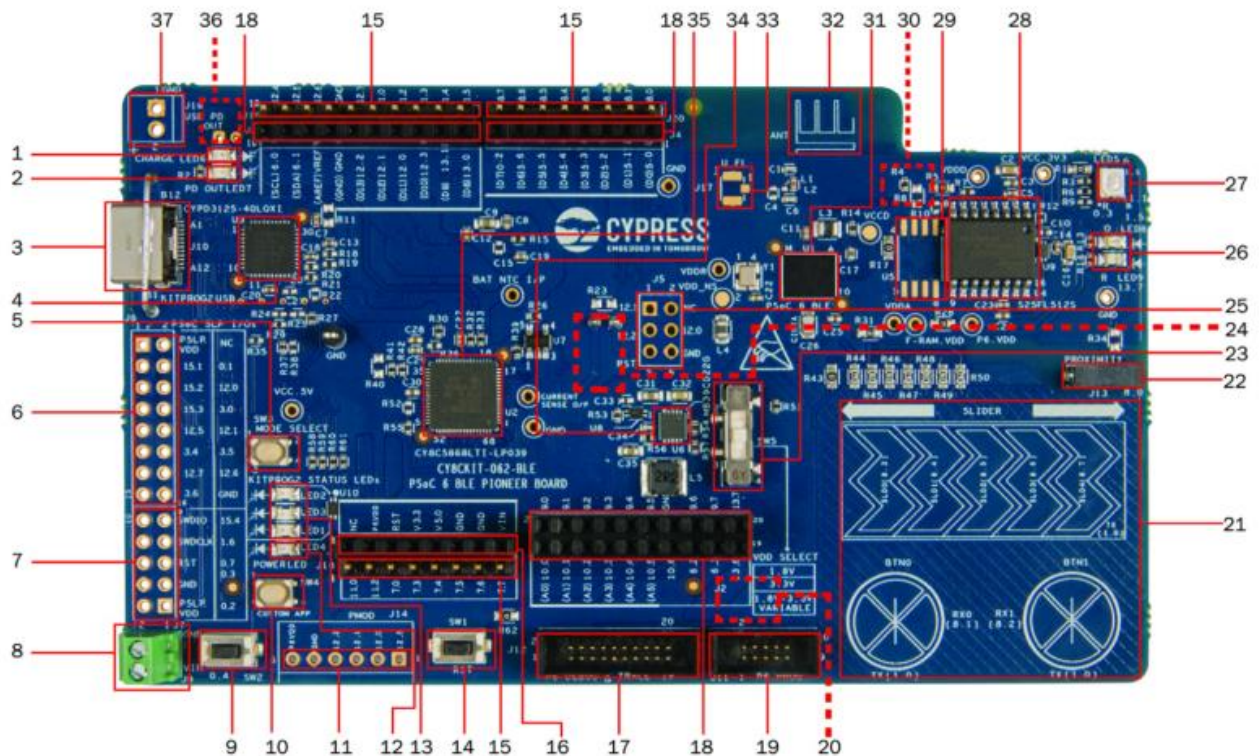


Рис. 1.2. Вигляд зверху плати стану PSoC 6 BLE Pioneer Kit

5. Кнопка вибору режиму програмування KitProg2 (SW3): Ця кнопка може використовуватися для перемикання між різними режимами роботи KitProg2 (фірмове програмування SWD або програмування USB накопичувач/режим CMSIS-DAP). Ця кнопка також може бути використана для забезпечення введення даних в PSoC 5LP в режимі користувацького застосування.

6. Роз'єдта входів/виходів (I/O) KitProg2 (J6): у цьому роз'єдті виводяться декілька GPIO на плату пристрою KitProg2 PSoC 5LP. Воно включає лінії перетворювачів USB-I²C, USB-UART та USB-SPI. Додаткові виводи PSoC 5LP - це прямі підключення до внутрішньої запрограмованої аналогової логіки PSoC 5LP. Ці виводи також можна використовувати у своїх розробках.

7. Роз'єдта (J7) використовується для програмування KitProg2 або додатку користувачем. Це роз'єдта виводить на GPIOs додаткові виводи PSoC 5LP, які можна використовувати у своїх проектах. Воно також містить 5-контактне роз'єдта програмування SWD для PSoC 5LP.

8. Розняття (J9) під'єднання зовнішнього джерела живлення V_{IN} . Це розняття під'єднує зовнішнє живлення постійного струму до регуляторів плати стенду та системи подачі живлення USB Type-C. Вхідна напруга від зовнішнього джерела живлення повинна бути від 5 В до 12 В. Крім того, коли воно використовується як вхід до системи подачі живлення USB Type-C, зовнішній блок живлення повинен мати достатню потужність для підтримки навантаження, під'єданого через порт Type-C.

9. Кнопка (SW2) користувача PSoC 6 MCU. Ця кнопка може бути використана для забезпечення введення в мікроконтролер PSoC 6 MCU. При натисканні кнопки, вона за замовчуванням з'єднує вивід PSoC 6 MCU на "землю". Тому потрібно налаштувати вивід PSoC 6 MCU як цифровий вхід з резистором підтягування для розпізнавання натискання кнопки SW2. Ця кнопка також є джерелом виходу з режиму низького енергоспоживання пристрою. Крім того, цю кнопку можна використовувати для активування керуючого виходу регулятора від PSoC 6 MCU.

10. Кнопка (SW4) вибору режиму використання KitProg2. Її можна використовувати для перемикання між режимами програмування KitProg2 та користувацьким режимом програми.

11. Розняття сумісних входів/виходів Digilent® Pmod™ (J14): Це розняття можна використовувати для підключення до Digilent® Pmod™ 1x6-контактних модулів.

12. Світлодіодний індикатор живлення (LED4). Цей янтарний індикатор вказує на стан живлення, що подається на PSoC 6 MCU.

13. LED1, LED2 та LED3 - кольорові індикатори статусу Kitprog2. Янтарний, червоний та зелений світлодіоди (LED1, LED2 та LED3 відповідно) визначають статус KitProg2.

14. Кнопка скидання PSoC 6 MCU (SW1). Ця кнопка використовується для скидання мікроконтролера PSoC 6. Вона з'єднує вивід reset PSoC 6 MCU (XRES) на "землю".

15. Головні розняття входів/виходів (I/O) PSoC 6 MCU (J18, J19 і J20). Ці розняття забезпечують під'єднання до PSoC 6 MCU GPIO розняттів, які не під'єднані до сумісних з Arduino. Більшість з цих виводів мультиплексовані з зовнішніми периферійними пристроями і за замовчуванням не під'єднані до PSoC 6 MCU.

16. Розняття (J1) Arduino сумісного блоку живлення. Воно забезпечує живлення Arduino плат. Це розняття також має положення, щоб увімкнути стенд, хоча і є вхід V_{IN} .

17. Розняття (J12) налагодження і трасування PSoC 6 MCU. Його можна під'єднати до програматора/налагоджувача, сумісного з вбудованим Embedded Trace Macrocell (ETM).

18. Розняття J2, J3 та J4 входів/виходів (I/O) стенду сумісні з Arduino Uno R3. Небагато з цих виводів мультиплексовані з вбудованими периферійними пристроями і за замовчуванням не під'єднані до блоку управління PSoC 6.

19. Перемикач SW6 вибору режиму програмування (на нижній стороні плати). Він дозволяє вибрати режим програмування вбудованого KitProg2 між вбудованим мікроконтролером PSoC 6 і зовнішнім пристроєм PSoC 4/5/6, під'єднаним до роз'єкта J11.

20. Слайдер CapSense (SLIDER) і кнопки BTN0 та BTN1. Сенсорний повзунок CapSense і дві кнопки, кожна з яких здатна працювати як в автономному режимі (CSD), так і в режимі взаємного підключення (CSX). Повзунок і кнопки мають 1-мм акрилове покриття для плавного відчуття дотику.

21. Роз'єкття наближення CapSense (J13). До цього роз'єкття можна під'єднати дріт для оцінки характеристики наближення в CapSense.

22. Перемикач вибору живлення VDD стенду PsoC 6 BLE (SW5). Він використовується для вибору напруги живлення VDD стенду MCU PSoC 6 між постійною 1,8 В, постійною 3,3 В і змінною від 1,8 В до 3,3 В. В режимі зі змінною напругою від 1,8 В до 3,3 В програміст може контролювати напругу через KitProg2.

23. Перемикач J8 для вимірювання струму стенду PSoC 6 MCU (розташована на нижній стороні плати). До неї можна під'єднати амперметр для вимірювання струму, що споживається платою PSoC 6 MCU.

24. Сумісне з Arduino роз'єкття ICSP (J5). Це роз'єкття забезпечує SPI інтерфейс для сумісних з Arduino ICSP дисплеїв.

25. Світлодіоди LED8 і LED9 користувача стенду PSoC 6 MCU. Ці два користувацьких світлодіоди можуть працювати у всьому діапазоні робочих напруг PSoC 6 MCU. Світлодіоди засвічуються низьким рівнем сигналу "0". Тому їх виводи повинні бути "заземлені" для того, щоб їх засвітити.

26. Червоний/зелений/синій (RGB) світлодіод (LED5). Цей RGB світлодіод керується PSoC 6 MCU. Світлодіоди засвічуються низьким рівнем сигналу "0".

27. Послідовна NOR флеш-пам'ять об'ємом 512-Мбіт фірми Sypress (S25FL512S, U4). Цей стенд має флеш пам'ять об'ємом 512-Мбіт, під'єднану до PSoC 6 MCU через послідовний інтерфейс пам'яті (SMIF). Цей NOR пристрій може використовуватися як для зберігання даних, так і коду програми з підтримкою виконання на місці XIP і шифруванням.

28. Послідовна оперативна ферроелектрична пам'ять 4-Мбіт RAM (FM25V10, U5) фірми Cypress. Місце призначено для під'єднання FM25V10 або будь-якого іншого виводу, сумісного з FRAM.

29. Перемикач (SW7) вибору керування Vbackup і PMIC (розташований на нижній стороні плати). Переключає під'єднання живлення Vbackup до PSoC 6 MCU між VDDD та суперконденсатором. Якщо вибрано VDDD, то регулятор ON/OFF керується KitProg2. Якщо ж вибраний суперконденсатор, регулятор ON/OFF керується PSoC 6 MCU.

30. Мікроконтролер Cypress PSoC 6 MCU (CY8C6347BZI-BLD53, U1).

31. Антена BLE.

32. U.FL роз'єднання для зовнішньої антени (J17). Це роз'єднання можна використовувати для вимірювання провідності, а також для під'єднання зовнішньої антени.

33. Основний регулятор напруги MB39C022G (U6), який видає напруги живлення для стенду PSoC 6 MCU. Цей регулятор має два вихідних канали. Один з них забезпечує на основі LDO фіксовану вихідну напругу 3,3 В з 5 В, а інший канал представляє собою понижуючий DC-DC перетворювач, який налаштований на видачу регульованої напруги від 1,8 В до 3,3 В.

34. Програмер/налагоджувач KitProg2 (PSoC 5LP) (CY8C5868LTI-LP039, U2). Пристрій PSoC 5LP (CY8C5868LTI-LP039), який входить до складу KitProg2, представляє собою багатофункціональну систему, яка включає в себе програмер, налагоджувач, міст USB-I²C, міст USB- UART і USB-SPI міст. KitProg2 також підтримує користувацькі додатки.

35. Роз'єднання J15 батареї (розміщено на нижній стороні плати). Це роз'єднання можна використовувати для під'єднання літій-іонної полімерної батареї.

36. Роз'єднання вихідної напруги 9V/12V USB PD (J16). Це роз'єднання забезпечує вихідну напругу, коли система подачі живлення USB Type-C отримує живлення від зовнішнього хосту, під'єданого до J10.

Дисплейний екран CY8CKIT-028-EPD E-INK.

Зовнішній вигляд дисплейного екрану зображений на рис. 1.3.

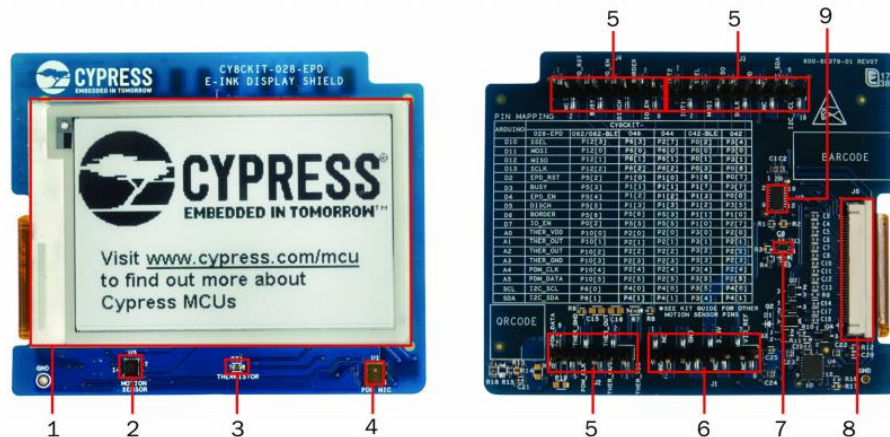


Рис. 1.3. Зовнішній вигляд дисплейного екрану E-INK

До складу дисплейного екрану входять:

1. 2,7 дюймовий дисплей E-INK. Це монохромний дисплей з роздільною здатністю 264x176 пікселів. Дисплейний екран E-INK може зберігати свій зміст навіть при відсутності живлення, що забезпечує низьке енергоспоживання.

2. Сенсор руху (U5). Це давач прискорення з 3-ма осями та гіроскопічний давач руху з 4-ма осями, який може використовуватися для підрахунку кроків для моделювання крокоміра або аналогічного додатку.

3. Термістор (RT1). Цей термістор може використовуватися при реалізації температурної компенсації дисплею або при вимірюванні температури оточуючого середовища.

4. Мікрофон PDM (U1). Цей мікрофон перетворює голосові входи в цифрові сигнали з імпульсною модуляцією (PDM).

5. Роз'єкти вводу/виводу (J2, J3 і J4) сумісні з Arduino. Ці роз'єкти взаємодіють з GPIO PSoC 6 MCU через роз'єкт J2 на платі стенду.

6. Сумісне з Arduino роз'єкт живлення і вводу/виводу (J1).

7. Перемикач управління навантаженням живлення дисплею E-INK (U3). Цей перемикач навантаження може керуватися платою для переключення живлення дисплею E-INK.

8. Роз'єкт дисплею E-INK (J5). Це роз'єкт використовується для під'єднання дисплею E-INK до кіл на екрані дисплею E-INK.

9. Перетворювач напруги (U2) входів/виходів E-INK дисплею. Цей перетворювач рівнів сигналів входу/виходу дозволяє платі стенду працювати при довільній напрузі від 1,8 В до 3,3 В, що забезпечує інтерфейс постійною напругою 3,3 В для дисплея E-INK.

Позначення та призначення виводів стенду PSoC 6 BLE Pioneer Kit зображено на рис. 1.4.

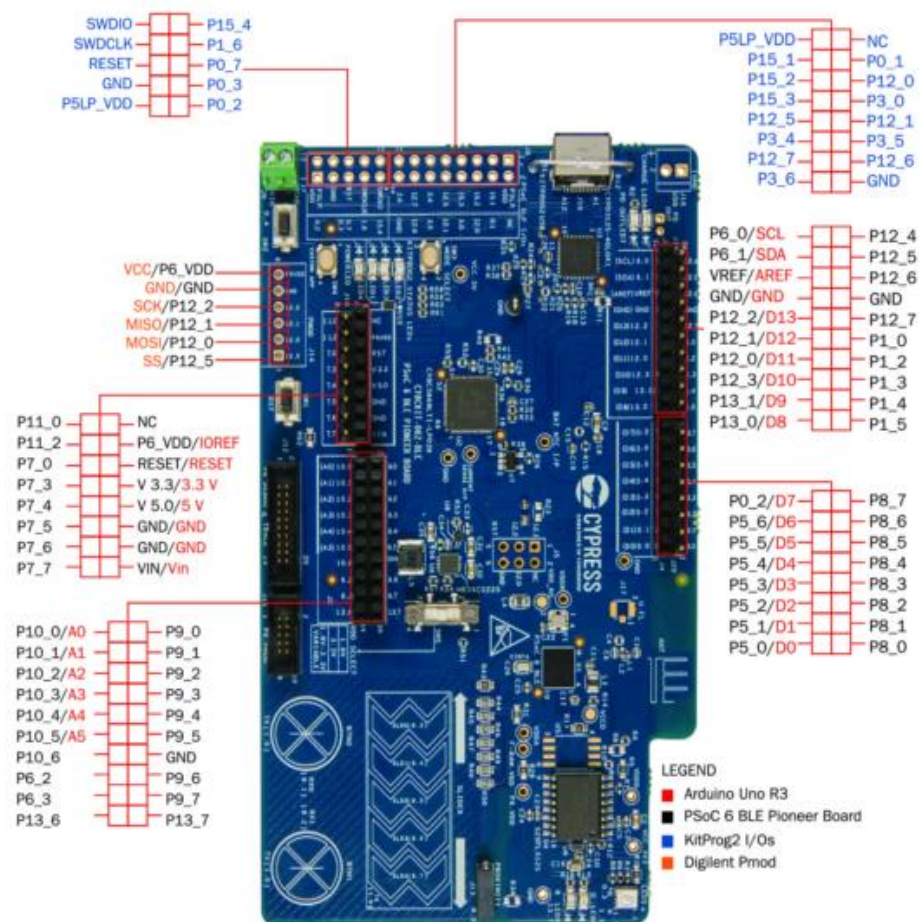


Рис. 1.4. Позначення виводів роз'єктів стенду BLE Pioneer Kit

CY5677 CySmart BLE 4.2 USB Dongle.

CY5677 CySmart USB Dongle – це міст BLE-USB, який використовує пристрої Cypress P^{Ro}C™ BLE (CYBL11573-56LQXI) та PSoC® 5LP (CY8C5868LTI-LP039). Апаратний ключ можна використовувати з Cypress Smart CyM хостом для Windows® для тестування і налагодження пристроїв BLE.

P^{Ro}C BLE – це однокіпівий додаток з 48 МГц процесором ARM Cortex®-M0, Bluetooth 4.2 radio, технологією CapSense сенсорного дотику, двома послідовними блоками зв'язку (SCB), 12 бітним АЦП, чотирма таймерами/лічильниками/ШІМ, чотирма додатковими ШІМ, I²S для цифрового аудіо і можливістю прямого виводу на сегментний LCD індикатором.

Зовнішній вигляд CY5677 CySmart USB Dongle з описом його роз'язттів зображений на рис. 1.5.

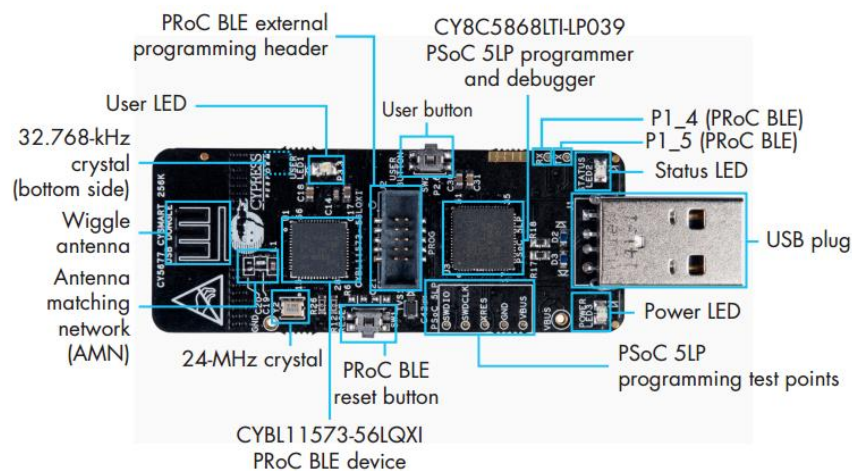


Рис. 1.5. Зовнішній вигляд CySmart BLE 4.2 USB Dongle

Опис апаратного забезпечення стенду.

PSoC5LP (U2). Вбудований мікроконтролер PSoC 5LP (CY8C5868LTI-LP039) використовується як KitProg2 для програмування і налагодження PSoC 6 MCU. PSoC 5LP під'єднується до USB-порту ПК через USB- роз'язття і до SWD та інших інтерфейсів зв'язку PSoC 6 MCU. PSoC 5LP – це рішення системного рівня, яке забезпечує функції мікроконтролера, пам'яті, аналогових і цифрових периферійних пристроїв в одному кристалі. Сімейство CY8C58LPxx пропонує сучасний метод збору, обробки, управління сигналами з високою точністю, високою пропускнуою здатністю і високою гнучкістю. Аналогові можливості охоплюють діапазон від термопар (біля напруг постійного струму) до ультразвукових сигналів.

Послідовне з'єднання між PSoC 5LP і PSoC 6 MCU.

Крім використання як вбудованого програматора, PSoC 5LP функціонує як інтерфейс для мостів USB-UART, USB-I²C та USB-SPI, як показано на рис. 1.6. Послідовні USB- виводи PSoC 5LP жорстко під'єднані до I²C/UART/ SPI виводів PSoC 6 MCU. Ці виводи також доступні у роз'язттях вводу/ виводу,

сумісних з Arduino. PSoC 5LP може використовуватися для управління дисплеями через Arduino з інтерфейсом I²C/UART/SPI.

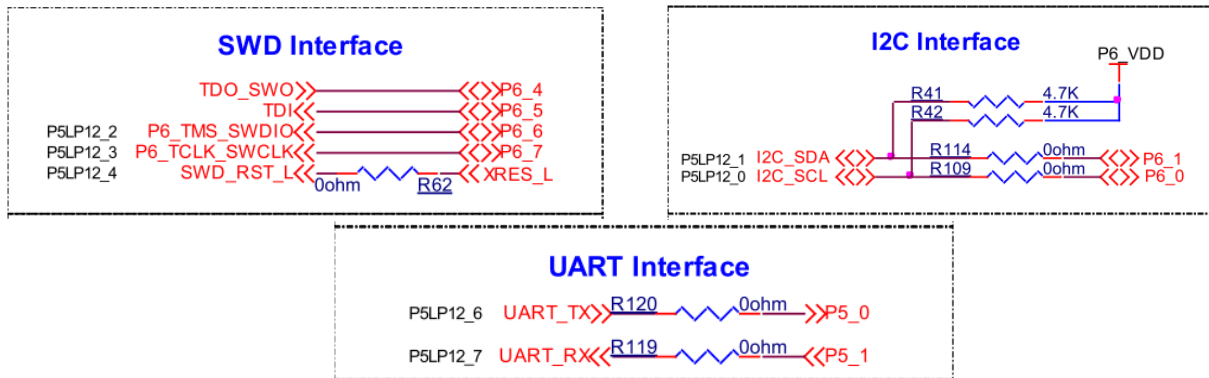


Рис. 1.6. Схема з'єднань програмування та послідовних інтерфейсів

Схема перетворювача рівнів для управління потоками інтерфейсів SPI та UART зображена на рис. 1.7.

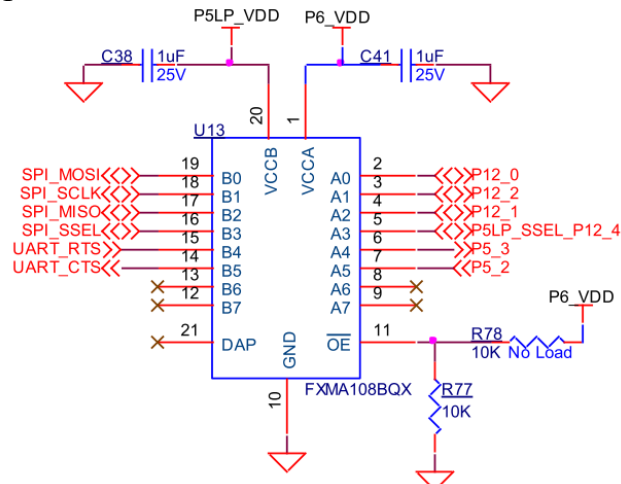


Рис. 1.7. Схема перетворювача рівнів інтерфейсів SPI та UART

Система подачі живлення EZ-PD CCG3

Cypress EZ-PD CCG3 - це комплексне рішення, яке ідеально підходить для адаптерів живлення, банків живлення, ключів типу C, моніторів та ноутбуків.

Система живлення.

Система живлення на цій платі є універсальною. Це дозволяє використовувати для стенду вхідне джерело живлення з наступних джерел:

- 5 В, 9 В або 12 В з вбудованого роз'єднання USB Type-C;
- Живлення від 5 В до 12 В від стенду Arduino або від зовнішнього джерела живлення через роз'єднання V_{IN} J9 або J1;
- 3,7 В від Li-Po акумулятора, под'єданого до J15;
- 5 В від зовнішнього програматора/налагоджувача, під'єданого до J11 та J12.

Система живлення розрахована на роботу від 1,8 В до 3,3 В блоку живлення PSoC 6 MCU. Крім того, для роботи схеми подачі живлення та

KitProg2 потрібна проміжна напруга 5 В. Тому для отримання напруг живлення від 1,8 до 3,3 В використовується три регулятори і 5 В – імпульсний регулятор, який генерує фіксовану напругу 5 В з вхідної напруги від 5 до 12 В.

Розняття розширення.

Сумісні з Arduino розняття (J1, J2, J3, J4, та J5).

На платі є п'ять сумісних з Arduino розняттів: J1, J2, J3, J4 та J5 (J5 не розпаяний за замовчуванням). Можна під'єднати 3,3 В Arduino-сумісні стенди, щоб розробляти програми на основі апаратних засобів стенду. **Необхідно пам'ятати, що 5 В стенди не підтримуються, а під'єднання стенду з 5 В живленням може назавжди пошкодити стенд.**

Розняття вводу/виводу PSoC 6 MCU (J18, J19 та J20).

Ці розняття забезпечують можливість під'єднання до GPIO PSoC 6 MCU, які не під'єднані до спільних розняттів Arduino. Більшість з цих виводів мультиплексовані з периферією стенду і за замовчуванням не під'єднані до PSoC 6 MCU.

Розняття PSoC 5LP GPIO (J6).

J6 - це розняття 8x2, передбачене на платі стенду для виводу декількох виводів PSoC 5LP для підтримки розширених функцій, таких як низькошвидкісний осцилограф і низькошвидкісний цифровий логічний аналізатор. Це розняття також містить виводи мосту USB-UART, USB-I²C та USB-SPI, які можна використовувати, коли ці виводи недоступні у розняттях Arduino, оскільки під'єднаний стенд. Додаткові виводи PSoC 5LP під'єднуються безпосередньо до внутрішньої програмованої аналогової логіки PSoC 5LP. У цьому рознятті також є GPIO для користувацьких програм. Розняття J6 не запаюється за замовчуванням.

Користувацьке розняття додатку KitProg2.

На платі передбачено розняття 5x2, щоб вивести більше GPIO з PSoC 5LP для використання в користувацьких додатках. Це розняття також показує виводи програмування PSoC 5LP і може бути запрограмований з використанням MiniProg3 і 5-ти вивідного розняття. Розняття J7 не запаюється за замовчуванням.

Коло сенсора дотику CapSense.

Повзунок сенсора дотику CapSense, дві кнопки, кожна з яких підтримує розпізнавання як власної ємності (CSD), так і взаємної ємності (CSX) і давач близькості CSD або (розняття) під'єднані до PSoC 6 MCU.

Світлодіоди (LEDs).

LED1, LED2 та LED3 (червоний, бурштиновий і зелений, відповідно) відображають стан KitProg2. LED4 (бурштиновий світлодіод) відображає стан живлення, яке подається на PSoC 6 MCU. Світлодіод LED7 (зелений) відображає стан подачі живлення на J16. Світлодіод LED6 (червоний) індикує стан зарядного пристрою. Плата стенду також має два керованих користувачем світло діоди (LED8 та LED9) і RGB світлодіод, під'єднаний до виводів PSoC 6 MCU для використання в додатках користувачів.

Кнопки натискання сенду.

Стенд PSoC 6 BLE Pioneer Kit має кнопку скидання і три кнопки користувача. Кнопка скидання (SW1) під'єднана до виводу XRES блока управління PSoC 6 і використовується для скидання пристрою. Одна кнопка користувача (SW2) під'єднана до виводу P0[4] блоку управління PSoC 6. Інші дві кнопки SW3 та SW4 під'єднані до пристрою PSoC 5LP для режиму програмування та вибору додатку користувача відповідно. Всі кнопки під'єднуються до землі при активації (активний рівень логічного '0') за замовчуванням.

Середовище розробки IDE PSoC Creator розроблене для проектування систем на базі мікроконтролерів PSoC типу PSoC 3 та PSoC 5, включаючи PSoC 5LP, PSoC 4 і PSoC 6. Для інсталяції середовища розробки краще використовувати ОС не нижче Windows 7.

PSoC Creator – це інтегроване середовище проектування (IDE), яке забезпечує одночасне редагування апаратного та програмного забезпечення, компіляцію та налагодження систем PSoC. Програми створюються за допомогою схематичного (об'єктно-орієнтованого) середовища, що використовує понад 150 розроблених, попередньо перевірених периферійних компонентів.

Компоненти PSoC – це аналогові та цифрові периферійні пристрої, представлені символом, який користувачі встановлюють у свої проекти та налаштовують на відповідність до вимог свого проекту. Кожен компонент у бібліотеці змішаного сигналу налаштовується з допомогою діалогового вікна налаштування та містить повний набір бібліотек API. *API - Application Programming Interface – це інтерфейс програмування, або інтерфейс створення додатків, який дозволяє спростити роботу розробника.* Після налаштування всіх периферійних пристроїв, прошивку можна компілювати та налагоджувати в PSoC Creator або експортувати до сторонніх IDE, таких як IAR Embedded Workbench®, Arm® Microcontroller Development Kit та Eclipse™.

IDE PSoC Creator можна завантажити з офіційного сайту виробника. На момент написання остання версія середовища розробки – PSoC Creator 4.4. Версія IDE PSoC Creator 4.2 має об'єм 540.83 МБт.

Реалізація проекту в середовищі розробки PSoC Creator 4.2 вимагає виконання декількох послідовних кроків:

1. Налаштування інструментів. Середовище розробки PSoC Creator поширюється з версією компілятора GCC для ARM. Проте середовище розробки PSoC Creator може бути налаштоване на використання альтернативних компіляторів, таких як MDK фірми Keil або RVDS фірми ARM. Після налаштування компілятора його не потрібно більше налаштовувати для інших проектів.

2. Проектування додатків.

3. Побудова додатків. Після того, як додаток розроблений, він повинен бути побудований. Отже, PSoC Creator синтезує логіку, компілює код та назначає аналогові і цифрові виводи мікроконтролера.

4. Налаштування стенду. Мікропроцесорний стенд може мати перемички для вибору рівня потужності або інші специфічних параметрів. Крім того, деякі стенди мають вбудовані програматори і для них потрібні драйвери при їх першому підключенні до комп'ютера.

5. Запуск програми на стенді PSoC 6 BLE Pioneer Kit. Цей стенд має вбудований програматор.

Реалізація першого проекту в IDE PSoC Creator 4.2.

При запуску PSoC Creator 4.2 відкриється вікно, зображене на рис. 1.8. Для кращого розуміння середовища IDE PSoC Creator, ознайомимося з наступними термінами і поняттями.

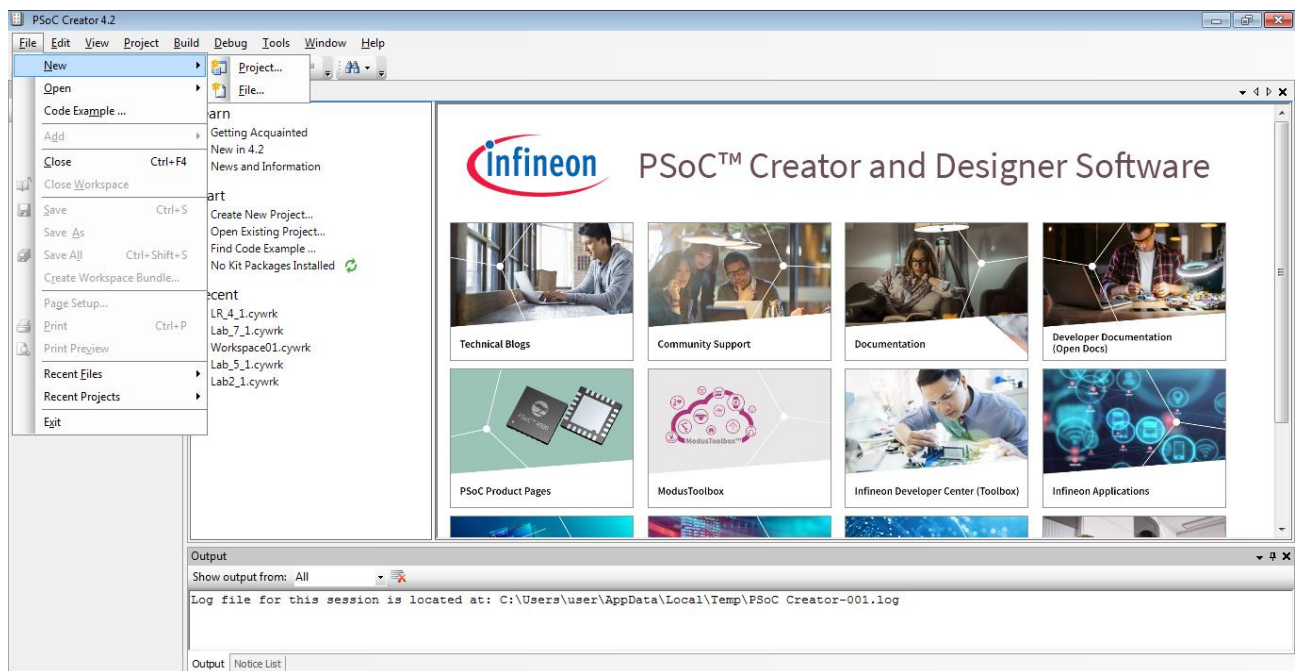


Рис. 1.8. Вигляд головного вікна IDE PSoC Creator

Workspace/Project

Інтегроване середовище розробки PSoC Creator надає два контейнери для керування елементами у проектах: робочі області та проекти.

Робоча область є контейнером верхнього рівня в PSoC Creator. Контейнер містить один або кілька проектів, які можна відкрити, закрити та зберегти разом. Для кожного заданого файлу робочого простору PSoC Creator (*.cywrk) можна мати тільки одну робочу область.

Проект містить декілька елементів, які представляють розробку: схеми, ресурси, що використовуються в розробці, вихідний код і файли з інформацією в *.hex форматі. Типи елементів, які використовуються в проекті, залежать від

призначення проекту. Проект завжди є частиною робочої області. Можна створювати проекти в існуючій робочій області або створювати нову робочу область як частину створюваного нового проекту.

Середовище розробки PSoC Creator надає папки робочого простору для організації зв'язаних між собою проектів у групи, а потім виконує дії на цими групами проектів. *Можна переглядати та керувати робочою областю, проектами та пов'язаними з ними елементами за допомогою провідника робочої області (Workspace Explorer).* Робоча область та проекти дозволяють використовувати середовище розробки наступним чином:

- Управляти налаштуваннями для робочої області в цілому або для окремих проектів.
- Використовувати Workspace Explorer, щоб обробляти деталі управління файлами, зосереджуючись на елементах, що утворюють розробку.
- Додавати елементи, які корисні для декількох проектів в робочій області або в робочій області без посилань на елемент в кожному проекті.
- Працювати з різними файлами, незалежними від робочої області або проектів.

Типи проектів.

Середовище розробки PSoC Creator надає можливість створювати і працювати з двома типами проектів: проектом і бібліотеками.

- *Дизайн-проект* використовується для створення та модифікації розробки. В дизайн-проекті необхідно вибрати та налаштувати компоненти для пристрою у вигляді схеми. Потім налаштувати загальнодоступні ресурси, такі як тактові імпульси і переривання. Потім написати код мовою C для програми. Нарешті, зібрати (і налагодити) проект, щоб згенерувати *.hex- файл і виконати програмування мікроконтролера. При першому створенні дизайн-проекту, PSoC Creator створює файли проекту, робочу область і структуру каталогів, а також схему верхнього рівня, файл оболонки main.c і файл ресурсів для всього проекту (.cydwr).

- Бібліотечний проект - це збірка одного або декількох компонентів і зв'язаного вихідного коду. З допомогою бібліотечного проекту, можна реалізувати компоненти, які будуть використані в розробці, а також повторно використані в багатьох проектах. Бібліотечні проекти також можуть використовуватися для створення статичних бібліотек, які можуть бути пов'язані з розробкою. Розробка компонентів включає створення графічного символу, визначення параметрів та визначення вимог перевірки. При першому створенні бібліотечного проекту PSoC Creator створює файли проекту/робочої області та структуру каталогів. Бібліотечні проекти входять до складу PSoC Creator як залежність, щоб визначити, які компоненти доступні для ваших проектів у каталозі компонентів.

Компонента/екземпляр.

Компонента - це сукупність файлів, таких як символ, схеми, API-інтерфейси та документація, що визначають функціональні можливості у

пристрої PSoC. Приклади компонент включають таймер, лічильник та мультиплексор. Екземпляр - це компонента, яка вибрана із каталогу компонент та використана у проекті. Можна мати декілька копій (або екземплярів) компоненти в проекті, якщо вибраний пристрій може підтримувати її. Також можна створювати та повторно використовувати власні компоненти/екземпляри.

Файли, що становлять компоненту/екземпляр, включають наступне:

- *Символ* містить основне визначення компоненти. Він містить зображення верхнього рівня, показане в каталозі компонентів, а також визначення параметрів. У компоненти може бути лише один символ.

- *Схема* визначає, як компонента була реалізована візуально. Схема може бути загальною для будь-якого пристрою PSoC або може залежати від архітектури, сімейства та/або пристрою.

- *API* - інтерфейс програмування додатків. API- інтерфейси визначають, як взаємодіяти з компонентою, використовуючи код, реалізований мовою C. Вони можуть бути загальними для будь-якого пристрою PSoC або можуть залежати від архітектури, сімейства та/або конкретного пристрою.

- *Verilog* - Verilog може використовуватися для визначення функціональності компоненти, реалізованої мовою Verilog. На будь-якому заданому рівні компоненти буде тільки один файл Verilog. Файли Verilog, знайдені на різних рівнях компоненти, наприклад, на рівні архітектури, сімейства та пристроїв, можуть не посилатися один на одного.

- *Файл управління* містить директиви для модуля генерації коду.

Для створення нових проектів в середовищі розробки PSoC Creator використовується майстер створення нового проекту.

Цей майстер створення нового проекту використовується для:

- вибору комплекту, модуля або пристрою;
- вибору типу проекту для його створення;
- задання назви та місця збереження проекту;
- вибору, чи створити нову робочу область чи додати проект до вже існуючої робочої області.

Приклад створення першого проекту в IDE PSoC Creator 4.2.

У меню File потрібно вибрати команду New → Project (рис. 1.8). Після цього відкриється вікно, зображене на рис. 1.9.

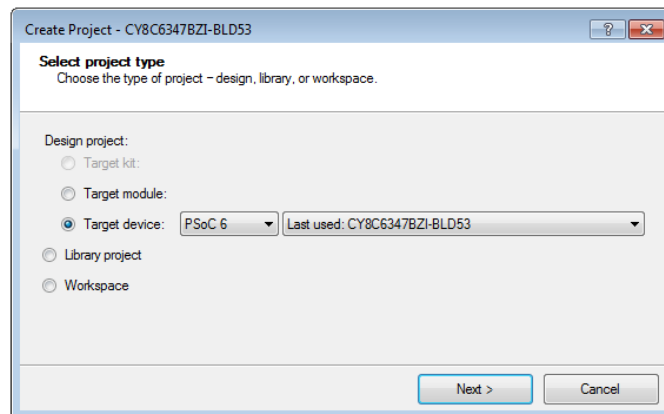


Рис. 1.9. Вигляд вікна вибору пристрою (мікроконтролера) для проекту

Вибір типу проекту – проектування додатку, бібліотека або робоча область.

Після цього потрібно зі спадного меню (рис.1.9) вибрати одне з наступних:

- *Комплект* (стенд) для реалізації проекту: Ця опція використовується для вибору конкретного або останнього використовуваного комплекту.

- *Модуль* для реалізації проекту. Ця опція використовується для вибору конкретного модуля або останнього використовуваного модуля.

- *Пристрій* для реалізації проекту. Цей параметр використовується для вибору сімейства і серії пристроїв, останнього використовуваного пристрою.

- *Бібліотечний проект*. Ця опція вибирається для створення бібліотечного проекту.

- *Робоча область*. Ця опція вибирається для створення пустої робочої області.

Вибираємо пристрій для реалізації проекту PSoC 6 (CY8C6347BZI-BLD53) згідно рис. 1.9 та натискаємо на кнопку 'Next'. При цьому відкриється вікно, зображене на рис. 1.10.

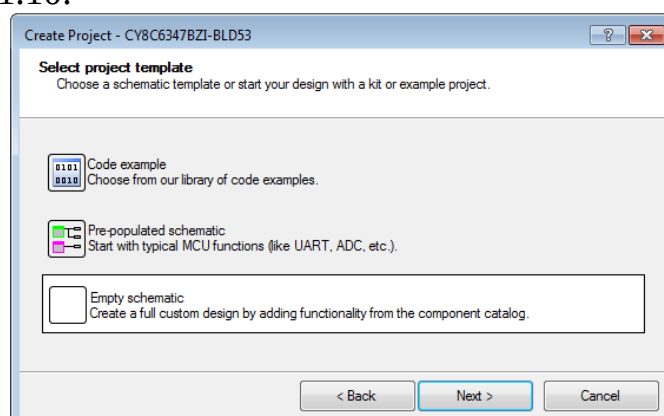


Рис. 1.10. Вигляд вікна вибору шаблону проекту

Вибір шаблону проекту.

Потрібно вибрати один з наступних варіантів:

- *Code Example (Приклад коду)*. Цей варіант дозволяє вибрати стартовий проект зі списку доступних прикладів.

- *Pre-populated schematic (Раніше реалізовані схеми)*. Вибирається типова функція мікроконтролера (наприклад, UART, ADC і т.п.)

- *Empty Schematic (Пуста схема)*. Цей варіант вибирається для створення шаблону пустої схеми (опція недоступна для PSoC BLE проектів).

Вибираємо опцію "Пуста схема" для нашого шаблону проекту та натискаємо на кнопку 'Next':

Тільки для пристроїв PSoC 6 крок вибір середовища розробки для проекту дозволяє вибрати один або декілька IDEs для створення файлів (рис. 1.11). Якщо потрібно згенерувати файли для пакету CMSIS (для Eclipse або Arm MDK) з'явиться примітка з вказівкою місця розташування файлів, а також інформація про зміну імені і версії пакету.

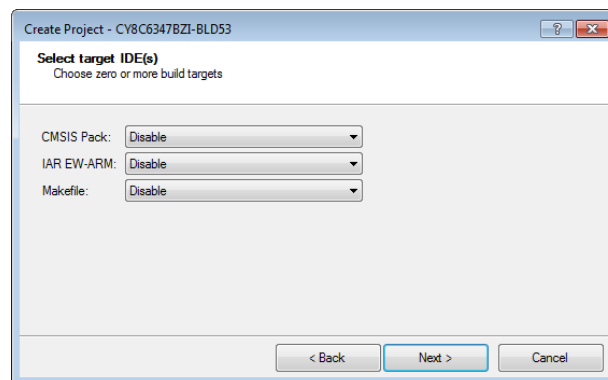


Рис. 1.11. Вигляд вікна вибору середовищ розробки

В нашому випадку не вибираємо інші середовища розробки, натискаємо на кнопку 'Next' (рис. 1.11). При цьому відкриється вікно створення проекту, зображене на рис. 1.12.

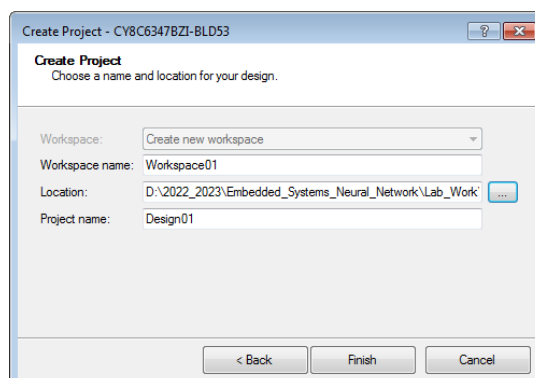


Рис. 1.11. Вигляд вікна створення проекту

Створення проекту.

Робоча область – потрібно вибрати відповідну опцію:

- *Створити нову робочу область.* Цей параметр використовується для створення нової робочої області. В цьому випадку потрібно вказати місце для її зберігання.

- *Додати в поточну робочу область.* Цей параметр використовується, якщо створюється новий проект у вже відкритій робочій області. В цьому випадку новий проект додається в існуючу робочу область.

Ім'я робочої області. Для нової робочої області потрібно ввести її ім'я.

Розташування. Потрібно вказати місце розташування для проекту/робочої області.

Ім'я проекту. Вводиться ім'я проекту.

Примітки. Ім'я проекту не може перевищувати 80 символів. При створенні пустої робочої області на цій сторінці не буде опції "Project name".

Задамо нашому проекту ім'я "LR_1" і натискаємо на кнопку "Finish" (рис. 1.11).

При цьому відкриється пуста робоча область (рис. 1.12).

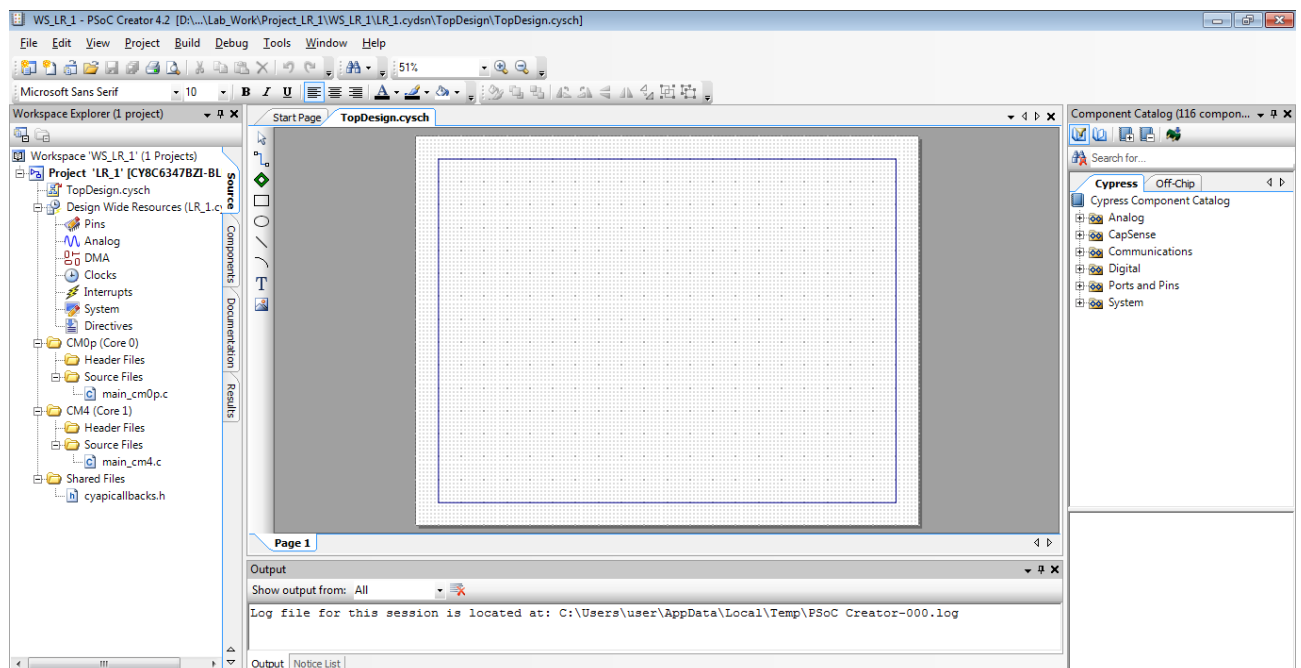


Рис. 1.12. Видяг головного вікна IDE PSoC після створення нового проекту

У правій частині робочого простору розташований "Component Catalog" (Каталог компонентів). Він містить велику кількість (понад 100) конфігурованих компонентів, які вбудовані в структуру PSoC 6 і використовуються при проектуванні вбудованих систем.

Центральне вікно, за замовчуванням, позначене як "TopDesign.cysch", відображає графічний редактор схем, де можна розмішувати, конфігурувати та з'єднувати компоненти з "Каталогу компонентів".

В нижньому центральному вікні PSoC Creator виводиться інформація про компіляцію та системну збірку.

Реалізуємо схему проекту (апаратну частину), який полягає в засвічуванні синього RGB LED світлодіода стенду згідно певного алгоритму, який розглянемо при реалізації програмної частини проекту.

Переходимо до вкладки Component Catalog і вибираємо "Ports і Pins". Потім перетягуємо вивід Digital Output Pin в вікно редактора схеми.

Вивід, який перетягуємо є достатньо малий. Його зображення можна збільшити клацнувши декілька разів по лупі з допомогою «+» або натиснути на кнопку [Ctrl] і лівою кнопкою мишки перетягнути рамку навколо області, яку хочемо збільшити.

Тепер у нас є зображення, яке ми можемо побачити (рис. 1.13). Одне клацання по компоненті виділить її зеленим кольором.

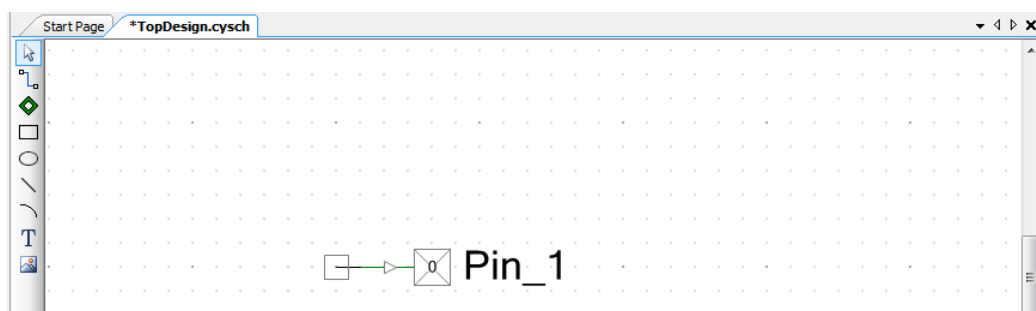


Рис. 1.13. Символ компоненти Digital Output Pin в вікні редактора схеми

Подвійне клацання по символу компоненти дозволяє відкрити вікно її конфігурації (рис. 1.14). Також для цього можна клацнути правою кнопкою мишки і вибрати в контекстному меню "Configure..." (Налаштувати).

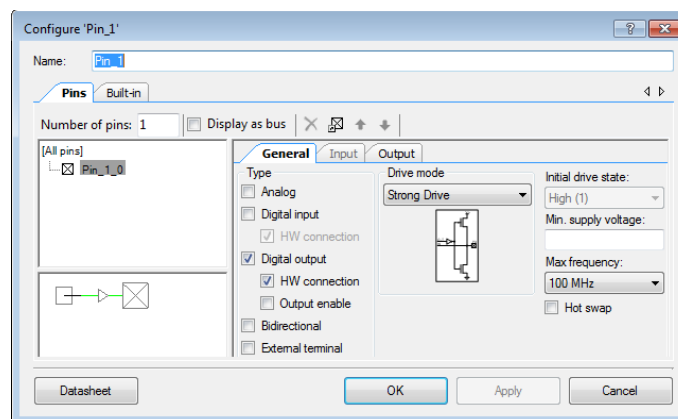


Рис. 1.14. Вигляд вікна конфігурації компоненти Digital Output Pin

Під'єднаємо цей вивід PSoC 6 до синього світлодіода RGB LED стенду. Також змінимо його назву на "LED_Blue". Для керування світлодіодом будемо використовувати програму для PSoC 6, а не пряме апаратне з'єднання. Для цього потрібно встановити прапорець в позиції "External terminal" та зняти його для HW connection (рис. 1.15). Після натискання на кнопку "OK" назва виводу та його форма будуть змінені.

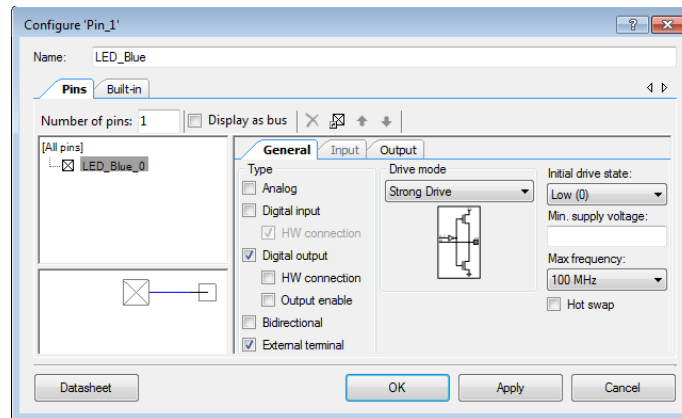


Рис. 1.15. Вигляд вікна конфігурації компоненти Digital Output Pin після її налаштування

Якщо подивитись на каталог компонентів, то побачимо, що існує друга вкладка з іменем "Off-Chip". Компоненти цієї вкладки не мають фізичного впливу на схему проекту (їх немає на стенді). Але вони дозволяють нам бачити, до чого під'єднуються зовнішні контакти мікроконтролера PSoC 6. Додамо символи зовнішніх компонент в нашу систему, перетягуючи резистор з меню "Passives" (пасивні компоненти) та світлодіод з меню "Diodes" (діоди), "землю" з меню "Power" (живлення) (рис. 1.16).

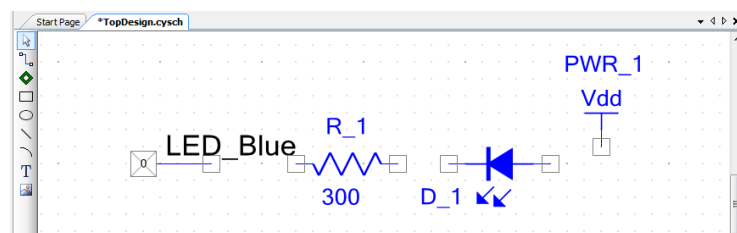


Рис. 1.16. Вигляд вікна графічного редактора з компонентами схеми проекту

З'єднаємо ці компоненти на схемі (рис. 1.17). Для цього можна скористатися спеціальним інструментом  графічного редактора або використати клавішу клавіатури "W".

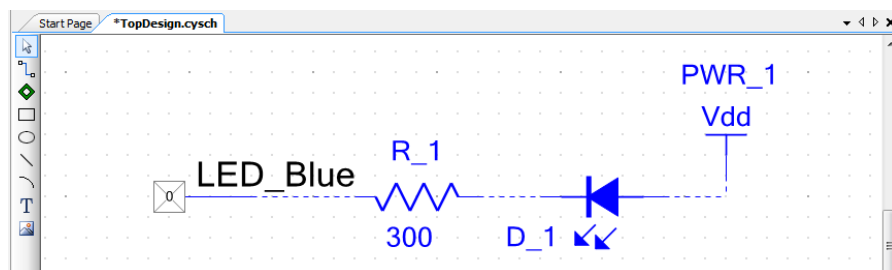


Рис. 1.17. Вигляд схеми проекту

Після цього потрібно вказати системі до якого виводу на макеті під'єднаний синій світлодіод. Цю інформацію можна отримати, подивившись

Методичні вказівки з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

на напис на стенді біля світлодіода RGB LED. З напису бачимо, що В (синій світлодіод) під’єднаний до порту 11, контакт 1; червоний світлодіод – до порту 0, контакт 3 та зелений світлодіод – до порту 1, контакт 1. Цю інформацію можна також отримати з документації на стенд PSoC 6.

Для призначення виводу мікроконтролера синьому світлодіоду в нашій схемі проекту, потрібно перейти в Workspace Explorer і двічі клацнути на "Pins" в розділі Design Wide Resources. Це призведе до появи карти виводів пристрою PSoC 6 (рис. 1.18).

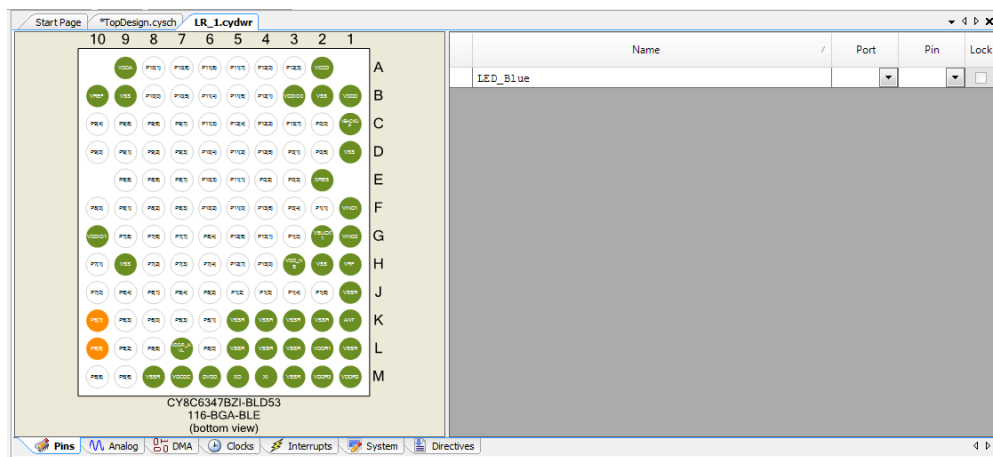


Рис. 1.18. Вигляд вікна карти виводів мікроконтролера PSoC 6

З рис. 1.18 бачимо, що вивід LED_Blue вже знаходиться в списку і йому вже можна назначати вивід PSoC 6. Скористаємося меню Port, щоб знайти P11[1] в списку і вибрати його. Наш вивід тепер виділений на карті BGA (рис. 1.19), і бачимо, що він відображається на фізичний вивід E5 BGA.

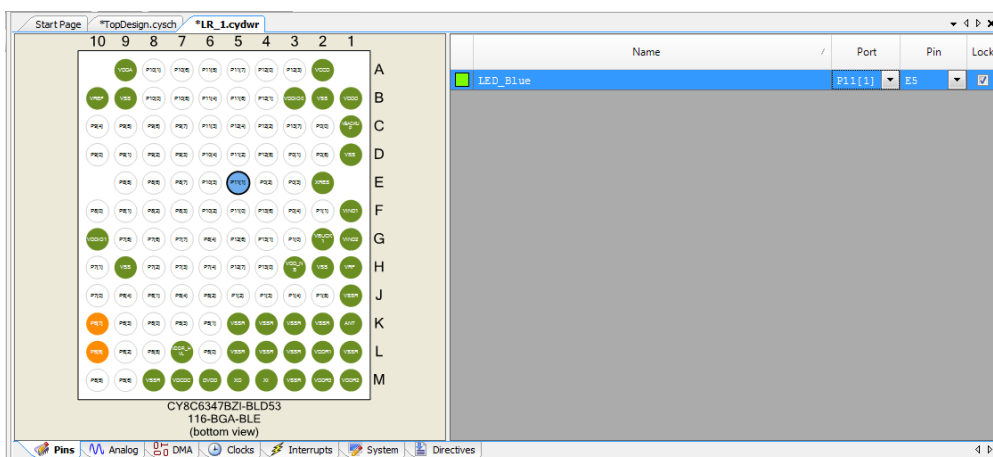


Рис. 1.19. Вигляд карти виводів мікроконтролера PSoC 6 з назначеним виводом

Після цього виконаємо побудову нашої системи. Для цього потрібно зайти в меню "Build" і натиснути Build LR_1. Певна інформація почне виводитися в вікно виводу Output. В кінці виводу нам бажано отримати наступну

інформацію: "---- Build Succeeded: *date time* ----", де "*date*" і "*time*" замінюються поточними датою і часом.

Перевіряємо версію PDL (Peripheral Driver Library). Для цього заходимо в меню Project/Build Settings ... Відкриється вікно, зображене на рис. 1.20. В лівій частині вікна вибираємо Peripheral Driver Library. Якщо версія відрізняється від 3.0.1, то вибираємо тоді у вкладці Custom та задаємо шлях до неї (рис. 1.20).

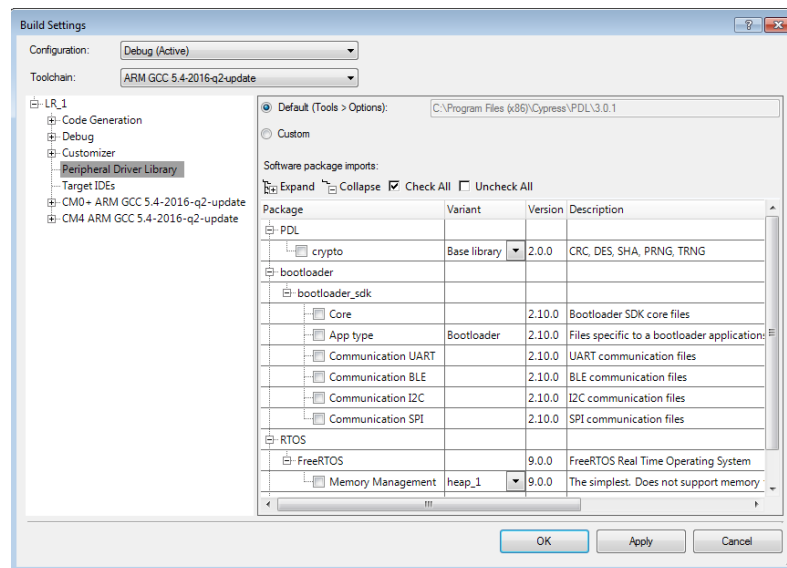


Рис. 1.20. Вигляд вікна Build Settings

Апаратна частина проекту реалізована. Тепер переходимо до програмної частини. Реалізуємо програму мовою програмування C. Використаємо ядро ARM® Cortex® M4. В такій же мірі ми могли скористатися ядром ARM® Cortex® M0+. Перейдемо в Workspace Explorer і двічі клацнемо на main_cm4.c. Базовий каркас програми відкриється в центральному вікні IDE PSoC 6 Creator (рис. 1.21).

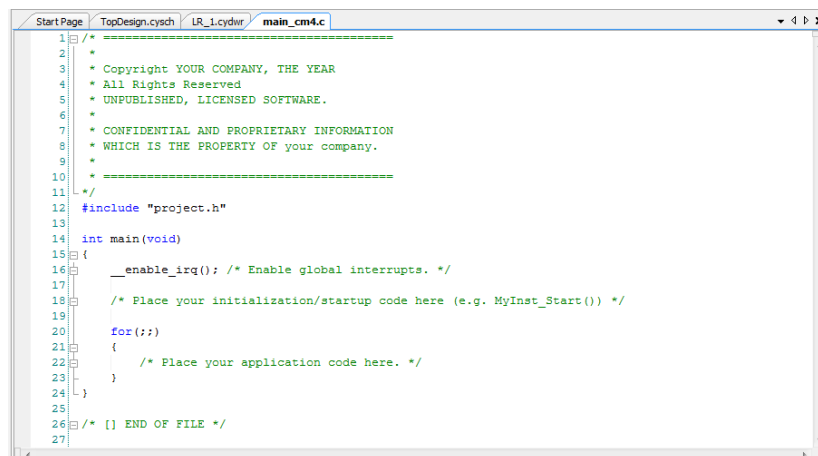


Рис. 1.21. Вигляд каркасу програми main_cm4.c

До цієї програмної заготовки додамо фрагменти нашої програми, яка реалізує алгоритм засвічування синього RGB LED світлодіода, зображений на рис. 1.22. Він полягає в тому, що n1=5 періодів LED_Blue світиться на протязі

часу $T1=1$ сек і на протязі цього ж часу не світиться. Після цього світлодіод LED_Blue $n2=10$ періодів засвічується і гасне на протязі періоду $T2=0.5$ сек. Далі повторюється засвічування і гасіння LED_Blue з періодами $T1$ і $T2$.

З рис. 1.17 бачимо, що світлодіод LED_Blue світиться тільки тоді, коли на вивід P11[1] подати сигнал з рівнем логічного "0". Коли ж сигнал рівний логічній "1", то LED_Blue не світиться.

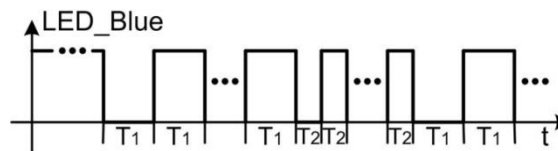


Рис. 1.22. Алгоритм засвічування світлодіода LED_Blue

Кінцевий варіант коду програми:

```
// Code LR_1
#include "project.h"
#define LED_ON (uint8_t) (0u)
#define LED_OFF (uint8_t) (1u)
#define LED_Port P11_1_PORT
#define LED_Num P11_1_NUM

int main(void)
{
    __enable_irq(); /* Enable global interrupts. */
    unsigned char n1=5, n2=10, ij;
    unsigned int T1=1000, T2=500;

    for(;;)
    {
        for (ij=0; ij<n1; ij++)
        {
            Cy_GPIO_Write(LED_Port, LED_Num, LED_ON);
            CyDelay(T1);
            Cy_GPIO_Write(LED_Port, LED_Num, LED_OFF);
            CyDelay(T1);
        }
        for (ij=0; ij<n2; ij++)
        {
            Cy_GPIO_Write(LED_Port, LED_Num, LED_ON);
            CyDelay(T2);
            Cy_GPIO_Write(LED_Port, LED_Num, LED_OFF);
            CyDelay(T2);
        }
    }
}

/* [] END OF FILE */
```

Реалізована програма використовує функцію CY_GPIO_Write() для запису значень ON та OFF (1 біта) на вивід мікроконтролера, який задається портом (LED_Port) та лінією порта (LED_Num). В цьому проекті вибрали Port11[1], так як до цього виводу на стенді під'єднано світлодіод LED_Blue.

Запуск програми на стенді PSoC 6.

Під’єднаємо стенд PSoC 6 з допомогою кабелю USB до комп’ютера. Заходимо в меню Debug > Program (або натискаємо на кнопку Ctrl + F5, або натискаємо на піктограму програмування) і чекаємо поки програма скомпілюється та завантажиться в мікроконтролер PSoC 6.

Побачимо блимання синього світлодіода RGB LED на стенді згідно реалізованого алгоритму.

Завдання:

В звіті потрібно привести апаратну і програмну частини проекту та скріншоти налаштувань компонентів проекту.

1. Реалізувати проект, в якому засвічуються синій та червоний світлодіоди RGB LED стенду PSoC 6 BLE PIONEER KIT. Алгоритм їх засвічування зображений на рис. 1.23. Значення періодів $T_1=0.75$ сек, $T_2=1.25$ сек.

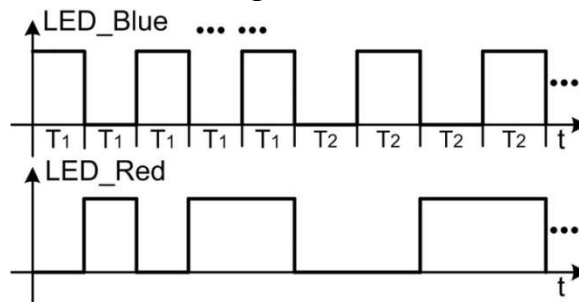


Рис. 1.23. Алгоритм засвічування синього та червоного світлодіодів

2. Реалізувати проект, в якому з допомогою синього, зеленого та червоного світлодіодів RGB LED стенду PSoC 6 BLE PIONEER KIT отримати 8- м різних кольорів. Заповнити таблицю кольорів Табл. 1.1. В програмній частині проекту реалізувати функцію Colors_RGB(), яка формує ці кольори. Зміна кольорів відбувається з періодом $T=1.5$ сек.

Табл 1.1. Таблиця кольорів

№ п/п	LED_Red ON(0)/OFF(1)	LED_Blue ON(0)/OFF(1)	LED_Green ON(0)/OFF(1)	Колір
0				Червоний
1				Синій
2				Зелений
3				Жовтий
4				Голубий
5				Пурпуровий
6				Білий
7	OFF	OFF	OFF	Чорний

1. CY8CKIT-062-BLE. PSoC 6 BLE Pioneer Kit Guide. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon_CY8CKIT_062_BLE_PSoC_6_BLE_Pioneer_Kit_Gu-3132079.pdf
2. PSoC® Creator™. User Guide. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoc_Creator_User_Guide-UserManual-v14_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7ddc01d7017ddd0a1f485c96
3. AN210781. "Getting started with PSoC™ 6 MCU with Bluetooth® low energy connectivity on PSoC™ Creator". Електронний ресурс. – Режим доступу: <https://documentation.infineon.com/html/psoc6/rgu1667479746995.html>